

# Cahier des charges

## Système : CanBankX — Plateforme bancaire commerciale canadienne

### Contexte

Le secteur bancaire canadien est caractérisé par un cadre réglementaire strict, une forte exigence de stabilité systémique et une attente croissante des clients pour des services numériques fiables, transparents et disponibles en continu. Les banques commerciales doivent concilier innovation technologique, sécurité des opérations financières, conformité réglementaire (FINTRAC, OSFI, LPRPDE), et résilience opérationnelle.

Le projet CanBankX — Plateforme bancaire commerciale canadienne vise à concevoir et développer un système bancaire moderne destiné aux clients particuliers et PME, permettant la gestion complète des comptes bancaires, des paiements, des transferts, du crédit et de la conformité réglementaire. La plateforme supporte des opérations en temps réel (consultation, virements, paiements), des traitements différés (compensation, clôture journalière), et des contrôles réglementaires stricts.

### Problème à résoudre

Du point de vue opérationnel, développer une plateforme bancaire sécurisée permettant aux clients de :

- Ouvrir et gérer des comptes bancaires,
- Effectuer des paiements et des transferts,
- Consulter soldes et historiques,
- Accéder à des produits de crédit simples,
- Recevoir confirmations et relevés réglementaires.

La plateforme doit être conforme au système bancaire canadien, supporter des intégrations avec des infrastructures simulées (paiements, compensation), et satisfaire à des objectifs stricts de disponibilité, sécurité, performance et auditabilité.

# 1. Vision et Contexte

Développer une plateforme bancaire numérique permettant aux clients de :

- Gérer leurs comptes (chèques, épargne),
- Effectuer des paiements et virements,
- Accéder à des produits bancaires de base,
- Recevoir relevés et notifications réglementaires.

La plateforme doit s'intégrer à des systèmes financiers simulés et respecter les exigences non fonctionnelles du domaine bancaire canadien.

## Parties prenantes

- **Clients** : particuliers et PME via interface web/mobile.
- **Opérations bancaires (Back-Office)** : compensation, rapprochement, clôture.
- **Conformité / Risque** : AML, KYC, surveillance des transactions.
- **Régulateurs (simulés)** : FINTRAC, OSFI.
- **Réseaux de paiement** : Interac / paiements bancaires simulés.

# 2. Périmètre fonctionnel

## Domaines principaux (bounded contexts – DDD)

### Clients & Identité

- Profils clients, KYC/AML, authentification, rôles.

### Comptes Bancaires

- Comptes chèques, épargne, soldes, intérêts.

### Paiements & Transferts

- Virements internes, Interac simulé, paiements programmés.

### Crédit & Produits

- Marges de crédit simples, prêts simulés.

### Comptabilité & Règlements

- Écritures comptables, journaux, clôture journalière (EOD).

### Conformité & Audit

- Surveillance AML, journaux immuables, rapports réglementaires.

## Fonctionnalités

- Inscription client et vérification d'identité (KYC).
- Authentification sécurisée (MFA).
- Ouverture et gestion de comptes bancaires.
- Consultation des soldes et historiques.
- Paiements et transferts (internes et externes simulés).
- Gestion de produits de crédit simples.
- Notifications et relevés bancaires.
- Audit complet et traçabilité réglementaire.

## 3. Exigences de qualité (ou non-fonctionnelles)

### Performance (par phases évolutives)

- Latence P95 (opération → ACK) :
  - $\leq 500$  ms (microservices)
  - $\leq 250$  ms (architecture événementielle)
- Débit (throughput) :
  - $\geq 600$  opérations/s (microservices)
  - $\geq 1000$  opérations/s (event-driven)

### Disponibilité (stimé)

- 95 % (microservices)
- 99 % (event-driven)

### Observabilité

- Logs structurés et métriques (4 Golden Signals) dès la phase 1.
- Traces distribuées à partir de la phase 2.

## 3. Conformité et Opérations

- Idempotence pour paiements et virements.
- Garantie **exactly-once** pour écritures comptables.
- Journal comptable **append-only**.
- Contrôles AML (seuils, fréquence, patterns).
- Archivage légal et traçabilité complète.

## 4. Contraintes techniques

- **Les plateformes/langages serveur privilégiés** : Java, C#, Go, Rust ou C++
- **Python et Javascript/Typescript** sont fortement déconseillées (sévèrement évalué par soucis de qualité et performance)

## 5. Cas d'utilisation

### UC-01 - Inscription & Vérification d'identité (KYC)

**Objectif :**

Permettre à un client d'ouvrir un profil bancaire conforme aux exigences KYC/AML canadiennes.

**Acteur principal :** Client

**Déclencheur :** Demande d'ouverture de compte

**Pré-conditions :** Aucune.

**Postconditions (succès) :** Profil client Active

**Postconditions (échec) :** Profil client Active

**Flux principal**

1. Le Client fournit des données personnelles (nom, adresse, NAS simulé).
2. Le Système valide les données et crée un profil Pending.
3. Le Client confirme via OTP/MFA.
4. Le Système valide le KYC et active le profil.

**Critère d'acceptation**

Un client valide son identité et obtient un profil bancaire actif.

## **UC-02 - Authentication & MFA**

### **Objectif**

Garantir un accès sécurisé aux services bancaires.

### **Flux principal**

1. Identifiant et mot de passe.
2. Vérification MFA (OTP/WebAuthn).
3. Création d'une session sécurisée.

### **Résultat attendu**

Session valide créée.

### **UC-03 - Ouverture d'un compte bancaire**

#### **Objectif**

Permettre l'ouverture d'un compte chèque ou épargne.

#### **Flux principal**

1. Le Client choisit le type de compte.
2. Le Système crée le compte avec solde initial.
3. Journalisation comptable.

#### **Résultat attendu**

Compte actif disponible.

## **UC-04 - Consultation des soldes et historiques**

### **Objectif**

Permettre la consultation des comptes et transactions.

### **Flux principal**

1. Le Client sélectionne un compte.
2. Le Système retourne solde et historique.

### **Résultat attendu**

Informations affichées avec exactitude.

## **UC-05 - Virement bancaire (interne / Interac simulé)**

### **Objectif**

Permettre un transfert de fonds sécurisé.

### **Flux principal**

1. Le Client saisit bénéficiaire et montant.
2. Contrôles de solde et AML.
3. Exécution et journalisation.

### **Résultat attendu**

Solde mise à jour, confirmation envoyée.



## **UC-06 - Paiement de factures**

### **Objectif**

Permettre le paiement de fournisseurs.

### **Flux principal**

1. Sélection du fournisseur.
2. Validation et exécution.
3. Confirmation et audit.

## **UC-07 - Détection d'activités suspectes (AML)**

### **Objectif**

Identifier et signaler des transactions suspectes.

### **Flux principal**

1. Analyse post-trade des transactions.
2. Détection de patterns anormaux.
3. Signalement interne et audit.

## **UC-08 - Clôture journalière & relevés (EOD)**

### **Objectif**

Produire les relevés bancaires quotidiens.

### **Flux principal**

1. Agrégation des transactions.
2. Génération des relevés.
3. Archivage et mise à disposition du client.